

无人机视角下双光目标检测项目计划书

项目代号：DualSight-Det

团队规模：4 人

计划版本：v1.2（2026-06-20，七日精简版）

项目周期：2026-06-20 至 2026-06-26（第 6 天冻结代码，第 7 天完成正式提交）

数据范围：仅使用课程提供的 RGB-T 数据；允许使用并如实报备开源预训练权重

1. 项目概述

本项目面向无人机视角下的 RGB（可见光）与 TIR（热红外）成对图像，检测小轿车、卡车、公交车、厢式货车/面包车和大货车五类目标。无人机图像中目标尺度偏小、密集遮挡多，且可见光模态容易受夜间、逆光和天气影响；TIR 在低照度下更稳定，但纹理和类别细节较弱。因此，本项目将以轻量级单阶段检测器为基线，构建“质量感知的双流跨模态融合 + 小目标增强”模型，在提高 COCO AP 的同时控制模型参数量。

最终交付包括：测试集检测结果 JSON、可复现实验代码及 README、3 页以内实验报告、成员分工与贡献表，以及预训练模型来源和 MD5 记录。

2. 任务要求与验收口径

2.1 检测类别

category_id	类别名称	中文说明
1	car	小轿车
2	truck	卡车
3	bus	公交车
4	van	厢式货车/面包车
5	freight_car	大货车

2.2 官方评估规则

- 主排名指标为 COCO 风格 $AP@[0.50:0.95]$ ，同时观察 AP50 和 AP75。
- 若 AP 相同，模型参数大小将用于进一步排名；因此不能只追求大模型精度。
- 测试结果为单个 JSON List，每个预测框格式如下：

```
{  
  "image_id": 1,  
  "category_id": 1,  
  "bbox": [154.0, 158.0, 25.0, 63.0],  
  "score": 0.95  
}
```

- image_id 为文件名去掉后缀后转为整数，例如 00001.jpg -> 1。
- bbox 必须为 [x, y, width, height]，坐标原点为左上角；推理程序内部若使用 xyxy，导出时必须转换。
- 坐标建议保留 1 位小数，置信度必须是合法浮点数；不得输出 NaN、Infinity、负宽高或越界框。
- 网页提交时同时填写模型大小；提交后正常情况下约 30 秒可见结果，超过 5 分钟后台会停止评测。

2.3 数据与合规约束

- 禁止未经批准使用外部数据集。
- 可使用开源预训练模型；最终文档必须记录下载地址、许可证、文件名和实际 MD5。
- 任何增强都只作用于课程训练数据；成对图像的几何增强必须使用同一随机参数。

3. 数据核查与问题分析

3.1 本地数据核查结果

划分	RGB	TIR	标注图像	标注框数	配对情况
train	17,990	17,990	17,990	316,409	文件名完全配对
val	1,469	1,469	1,469	24,490	文件名完全配对
test	1,000	1,000	无公开标注	-	文件名完全配对

所有抽检图像分辨率均为 640×512 ；TIR 文件以三通道 RGB 形式存储，但视觉内容为灰度热红外。训练和验证标注均为 COCO JSON，类别编号与提交要求一致。

3.2 类别分布

类别	训练框数	训练占比	验证框数
car	270,348	85.44%	20,588
truck	15,833	5.00%	1,470
bus	11,334	3.58%	789
van	7,701	2.43%	725
freight_car	11,193	3.54%	918

按 COCO 面积阈值粗略统计，训练集中小目标（面积小于 32^2 ）有 43,951 个，约占 13.9%；中等面积目标占多数。结合无人机俯视、密集车辆与测试域变化，项目的主要困难为：

1. **长尾类别**：car 数量远高于其他四类，容易压制少数类分类梯度。
2. **小目标与密集目标**：下采样导致细节丢失，NMS 还可能误删相邻车辆。
3. **模态质量动态变化**：夜间 RGB 退化，而白天或热背景下 TIR 不一定占优，固定比例融合不合理。
4. **跨模态轻微错位**：成对传感器存在视差或标定误差，直接逐像素相加可能产生重影特征。
5. **测试域偏移**：测试集与训练集采集时间不同，天气、光照和场景分布存在变化。

4. 技术路线

4.1 基线选择

首选 YOLOv8s 作为工程基线：训练和导出流程成熟，速度与模型大小适中，便于增加双流输入和开展消融。若计算资源不足，先用 YOLOv8n 验证流程；最终模型在 YOLOv8n/s 的验证 AP 与模型大小之间选择。

必须建立以下可比较基线：

编号	输入/方法	目的
B0	RGB 单模态 YOLOv8s	测量可见光上限与低照度短板
B1（可选）	TIR 单模态 YOLOv8s	仅在首日流程顺畅时补充，测量红外独立贡献
B3	双流骨干 + 固定融合	排除“仅增加参数量”带来的增益
P	本项目创新模型	与 B3 同训练策略做公平比较

4.2 创新方案：QAF-SOD 双光检测器

创新模型命名为 QAF-SOD（Quality-Aware Fusion for Small-Object Detection）。七日周期内只实现两个核心设计：QAF 为必须完成项，P2 Head 为资源允许时加入的增强项；不再单独开发一致性训练等高成本模块。

创新点一：模态质量感知门控融合（QAF）

RGB 与 TIR 分别使用轻量双流骨干提取多尺度特征。为控制模型大小，两个分支共享骨干的模块结构，并在中高层使用共享卷积权重、独立归一化参数。对第 1 层特征 F_{rgb}^1 、 F_{tir}^1 ：

- 分别进行全局平均池化和全局标准差池化，得到亮度、对比度与响应强度的质量描述；
- 通过轻量 MLP 预测每个尺度的模态权重 w_{rgb}^1 与 w_{tir}^1 ，经 Softmax 约束两者和为 1；
- 使用轻量卷积整合加权后的双模态特征：

$$F_{fuse}^l = \text{Conv}(w_{rgb}^l * F_{rgb}^l + w_{tir}^l * F_{tir}^l)$$

质量门控让模型根据场景动态选择模态。融合安排在 P3、P4、P5 尺度，避免原图级逐像素融合对轻微错位过度敏感。七日版本不增加独立差异分支，以减少开发与消融成本。

创新点二：高分辨率小目标检测头（P2 Head）

在常规 P3-P5 检测头基础上增加步长为 4 的 P2 检测头，将浅层边缘与位置细节送入检测颈部。P2 采用深度可分离卷积并限制通道数，以较小参数代价改善小目标召回。训练与验证额外报告小目标 AP、按目标面积分桶的 Recall，判断增益是否确实来自小目标。

4.3 类别不均衡与密集目标策略

- 分类损失沿用框架默认设置；只有当 E0 明确出现严重少数类失衡时，才单独尝试 Focal Loss，且最多进行一次筛选实验。
- 默认不改采样策略；若后续采用少数类图像加权采样，必须记录为额外变量，禁止简单复制单框或破坏场景分布。
- 增强配置保守使用 Mosaic、MixUp 和随机尺度；双模态几何操作完全同步，并在训练末段关闭强增强。
- 密集场景沿用标准 NMS，仅在验证集小范围调整置信度与 NMS IoU，不新增 Soft-NMS 实验，也不依据测试榜单反复过拟合。
- 每类分别检查 AP 和混淆矩阵，尤其关注 truck、bus、van、freight_car 之间的混淆。

5. 数据与代码实现方案

5.1 推荐目录结构

```
Dual-optical target detection/
├─ data/                                # 课程数据，不提交到代码仓库
│   ├── train/{rgb,tir,train.json}
│   ├── val/{rgb,tir,val.json}
│   └─ test/{rgb,tir}
├─ configs/                             # 数据、模型、训练、推理配置
├─ dualdet/
│   └─ datasets/                         # RGB-T 成对加载与同步增强
```

```

|   |— models/           # 双流骨干、QAF、P2 Head
|   |— losses/          # 检测损失与可选类别不均衡策略
|   |— utils/           # 评估、日志、JSON 校验
|— scripts/             # train/eval/infer/export/validate_jso
|— tests/               # 配对、坐标转换、JSON 格式单测
|— outputs/             # 权重、日志、预测，不纳入版本控制
|— docs/
|— README.md
|— requirements.txt

```

5.2 数据管线验收项

- 按 COCO images.id 建立样本索引，不依赖目录枚举顺序。
- 每次读取前断言 RGB、TIR 同名且尺寸一致；缺失配对直接报错，不静默跳过。
- 对 TIR 明确采用三通道读取或单通道后复制，训练和推理保持一致。
- 同步增强后，检查框坐标合法并过滤过小/无效框。
- 用 16 个样本画出 RGB、TIR 与框的可视化网格，由两名成员交叉检查。
- 固定随机种子，保存完整配置、代码提交号、硬件、训练时长和最佳 epoch。

5.3 推荐初始训练配置

以下为起始值，最终以显存和验证集结果为准：

项目	初始设置
输入尺寸	固定 640×512，不开展多尺寸对比
优化器	AdamW 或框架默认优化器，统一基线设置
训练轮数	筛选实验 30-50 epochs，最终模型 60-80 epochs；早停 patience 10
学习率	按有效 batch size 线性缩放，使用 warmup + cosine decay
精度	AMP 混合精度
模型选择	以验证 AP@[.50:.95] 最佳 checkpoint 为准

项目	初始设置
日志	总损失、各子损失、AP/AP50/AP75、每类 AP、参数量、FLOPs、显存与推理时延

为保证实验公平，所有核心实验使用相同数据划分、随机种子、输入尺寸、预训练权重和训练轮数。七日周期内统一采用单随机种子；若剩余算力充足，只对固定双流基线和最终模型各补 1 次复验。复验不是提交前置条件，但必须在报告中如实说明随机种子与算力限制。

6. 实验矩阵与决策规则

6.1 核心消融（最小验证集）

实验	固定双流	QAF	P2	优先级	要回答的问题
E0	-	-	-	必做	RGB 单模态基线达到什么水平？
E1	✓	-	-	必做	双模态固定融合本身是否有效？
E2	✓	✓	-	必做	质量感知融合是否优于固定融合？
E3	✓	✓	✓	条件执行	P2 是否以可接受的模型开销改善小目标？

核心结论只依赖 E0-E2，避免为每个内部算子继续拆分实验。E3 仅在第 4 天中午前 E2 已获得完整结果且训练资源充足时启动，否则最终模型直接采用 E2。

每个必做实验记录总体 AP、AP50、AP75、参数量和权重文件大小；仅 E1-E3 补充五类 AP 与小目标 AP/Recall。FLOPs 和单张推理时延只统计最终候选，不要求每个消融重复测量。若 E2 相对 E1 无明确增益，则回退到 E1 并在报告中如实分析；若 E3 增益小于 0.3 个百分点或开销明显增加，则不纳入最终模型。

6.2 简化分析

不再单独构造六类退化验证集，也不开展 MDC、Soft-NMS、TTA、输入尺寸网格搜索等扩展实验。报告只选取 20-30 张代表性验证图进行定性对比，并分析夜间、密集小目标和易混类别三类典型案例；该分析不得占用新的完整训练轮次。

6.3 最终模型选择

采用双目标决策：

- 1. 首先选择验证 AP 较高、训练过程正常且可复现的模型；
- 2. 若候选模型 AP 差距小于 0.3 个百分点，优先选择参数量和权重文件更小者；
- 3. 置信度与 NMS 阈值只在验证集小范围确定，不启用 TTA；
- 4. 测试网页用于最终确认，不进行无记录的高频试探。

7. 四人分工与协作机制

姓名尚未提供，以下以角色编号表示；组队后只需替换姓名，不改变责任边界。每位成员都有独立可验收产出，最终贡献度依据提交记录、实验记录与交付质量评定。

成员	角色与主责	具体任务	可验收产出	计划贡献
成员 1 (负责人)	项目统筹、主模型与集成	制定规范；实现双流骨干与 QAF；合并代码；控制变量；选择最终模型；组织提交	模型核心代码、主配置、周报/决策记录、最终 checkpoint	30%
成员 2	数据与训练工程	COCO 数据核查；成对 Dataset；同步增强；类别/尺度统计；完成 E0、E1 训练；维护训练脚本和复现环境	数据检查报告、Dataset/增强代码、基线权重与日志、环境清单	25%

成员	角色与主责	具体任务	可验收产出	计划贡献
成员 3	小目标与实验分析	实现轻量 P2 Head；完成 E1-E3 对比；整理每类 AP、小目标指标与典型错误案例	P2 模块代码、精简消融表、每类 AP/混淆矩阵、案例分析	25%
成员 4	评测、推理与文档	实现 COCO 评估、推理导出与 JSON 校验；统计参数量/速度；网页提交；维护 README；主笔 3 页实验报告与贡献表	result.json、校验脚本、提交记录、README、报告与贡献表	20%

7.1 共同责任

- 每个模块至少由一名非作者成员完成代码评审。
- 训练结果不得只在聊天中汇报，必须登记到统一实验表并附配置和日志路径。
- 成员 1 与成员 4 共同执行最终提交；成员 2 复核数据/类别映射；成员 3 复核模型权重与推理结果。
- 贡献比例为计划值，最终按有效提交、实验完整性和问题解决记录据实调整。

8. 进度安排

项目按 7 个自然日执行，周期为 2026 年 6 月 20 日至 6 月 26 日；**6 月 23 日晚冻结模型结构，6 月 25 日晚冻结代码，6 月 26 日完成正式提交。**模型训练、报告编写和提交工具必须并行推进，不预留独立的扩展实验日。

天数	日期	四人并行工作	当日必须产出/退出条件
Day 1	6 月	成员 1 固化方案与仓库规范；成员 2 完成数据/配对检查并启动 E0；成员 3 建立实验表与模型配	数据检查通过；E0 启动；训练、验证、推理命令可运行

天数	日期	四人并行工作	当日必须产出/退出条件
	20 日	置；成员 4 打通评估、JSON 校验和 README 骨架	
Day 2	6 月 21 日	完成 E0；成员 1、2 实现固定双流 E1；成员 3 编写同步增强单测；成员 4 用假预测演练测试 JSON 全流程	E0 有完整结果；E1 前向与反传通过；JSON 校验器可用
Day 3	6 月 22 日	训练 E1；成员 1、3 实现 QAF；成员 4 同步撰写数据与方法章节、准备结果表模板	E1 有完整结果；QAF 前向、反传和参数量统计通过
Day 4	6 月 23 日	训练 E2；若中午前资源和进度满足条件则实现并启动 E3，否则取消 P2；比较 AP、每类 AP 和小目标指标	22:00 前冻结模型结构 ；确定最终模型与备用模型
Day 5	6 月 24 日	用冻结配置训练最终候选；完成主要消融表、定性案例与预训练权重 MD5 登记	生成最终候选 checkpoint；报告结果表和 README 基本完整
Day 6	6 月 25 日	完成最终验证、参数量/时延统计和测试集推理；双人检查可视化与 result.json；全员交叉检查材料	20:00 前冻结代码与配置 ；最终 JSON、备用 JSON、权重和复现命令齐全
Day 7	6 月 26 日	成员 1、4 中午前完成网页正式提交；全员完成 3 页报告、贡献表、代码包和异地备份；仅修复提交阻塞问题	网页出现有效评分；材料全部提交且可访问；项目结束

8.1 七日周期的实验优先级

为避免七天内实验面铺得过宽，所有任务按以下优先级执行：

- **P0 必须完成**：RGB 基线 E0、固定双流 E1、QAF 创新 E2、测试 JSON 校验、最终提交、README 和 3 页报告。

- **P1 条件执行：**轻量 P2 Head E3、TIR 单模态 B1、最终候选补 1 次复验、每类 AP 与小目标分析。
- **明确取消：**六通道早期融合、MDC 一致性训练、独立差异分支消融、完整退化集、Soft-NMS、输入尺寸比较和 TTA。
- 任何非必做项最多占用 3 小时；6 月 23 日结构冻结后，只允许修复错误、调整推理阈值和复验，不再加入新模块。

8.2 每日协作节奏

- 每日 10 分钟站会：昨天结果、今天目标、阻塞项。
- 每次实验启动前登记“假设、唯一变量、配置、预期”；完成后登记结果与结论。
- 每日 21:30 统一合并代码与更新实验表，主分支始终保持可运行。
- 关键失败（NaN、指标突降、数据错配）当天建立问题记录并指定负责人。
- 每日 22:00 由负责人检查当日退出条件；未完成时立即取消 P1 工作，不得挤占 6 月 26 日正式提交时间。

9. 风险与应对

风险	预警信号	应对措施	责任人
显存/训练时间不足	OOM、单实验超预算	先 YOLOv8n/子集调通；AMP、梯度累积；减少无依据网格搜索	成员 1、2
双模态错配或增强不同步	可视化框/目标不重合	文件名断言、共享几何变换参数、批次可视化单测	成员 2
创新模块无稳定增益	不同种子结论相反	独立消融；检查参数量公平性；无效模块及时删除	成员 1、3
少数类 AP 过低	混淆矩阵偏向 car	Focal/加权采样二选一逐项验证；增加少数类错误分析	成员 3
JSON 提交失败	评测超时或格式报错	Schema、范围、图像 ID、类别 ID 和有限数校验；先小样	成员 4

风险	预警信号	应对措施	责任人
		例测试	
过拟合排行榜	本地 AP 不升但线上波动	冻结验证集决策；限制提交次数；保留每次提交配置	成员 1、4
文档或开源报备缺失	无法追溯权重来源	下载时立即记录 URL、许可证和 MD5；交付清单逐项签字	全员

10. 结果导出与提交前检查

10.1 JSON 自动校验

推理脚本生成 `result.json` 后必须自动检查：

- 根对象是 List，每个元素仅含所需字段；
- `image_id` 属于 1-1000 的测试图像 ID 集合，不把前导零字符串直接写入；
- `category_id` 只能为 1-5；
- `bbox` 长度为 4，`x,y >= 0`，`width,height > 0`，并裁剪到 640×512 范围；
- `score` 在 `[0,1]` 内，所有数字均为有限值；
- 无明显重复框；结果文件可被标准 JSON 解析器重新读取；
- 从 20 张随机测试图生成可视化，人工检查 RGB 和 TIR 场景中的框与类别。

10.2 最终交付清单

- ☐ 测试集 `result.json`，网页提交成功并保存得分截图/记录
- ☐ 最终模型权重、模型参数量和权重文件大小
- ☐ 可复现实验代码、固定依赖文件、训练/评估/推理命令
- ☐ README：环境、目录、数据准备、运行方式、实验结果、常见问题
- ☐ 3 页以内实验报告：方法创新、实验设置、消融、结果分析与可靠结论
- ☐ 四人分工与最终贡献度表
- ☐ 所有开源代码/预训练权重的链接、许可证、文件 MD5

- ☐ 最终配置、随机种子、代码版本号和完整日志归档

11. 项目成功标准

1. **正确性**：本地 COCO 评估和网页评测均能正常运行，提交格式零错误。
2. **有效性**：完整模型相对参数量可比的固定双流基线获得可复验的 AP 提升，并通过消融说明提升来源。
3. **创新性**：质量感知融合相对固定融合有定量对比；若采用 P2 Head，则同时给出小目标指标与模型开销。
4. **轻量性**：同时报告 AP、参数量、模型文件大小和时延；当精度接近时选择更小模型。
5. **可复现性**：新环境按 README 能完成数据检查、训练、验证、推理和 JSON 导出。
6. **协作性**：四名成员职责和产出可追踪，代码至少一人交叉评审，贡献度有客观依据。

本计划依据课程提供的《无人机视角下的双光目标检测》和《评审网页的使用》两份材料，以及本地数据目录的实际核查结果制定。执行时若网页规则或截止时间更新，以课程最新通知为准，并由负责人当天更新本文件的版本记录。